



학습 콘텐츠 관리 기능 정리

학습 콘텐츠 관리

과목, 커리큘럼, 이론 레슨, 일반 문제를 하나의 흐름으로 관리하는 관리자 기능.

01 | 기능 개요

관리 목적

학습자가 단계별 커리큘럼을 정상적으로 진행할 수 있도록 학습 구조와 콘텐츠 데이터를 등록·수정·삭제 및 활성화 상태로 관리.

관리 범위

- 과목 정보와 커리큘럼 행성 등록 및 수정
- 커리큘럼별 이론 레슨 등록·수정 및 삭제
- 레슨별 일반 문제와 정답·해설·난이도 관리
- 객관식 선택지와 콘텐츠 활성화·비활성 상태 관리
- 콘텐츠 변경 작업 관리자 운영 로그 기록

02 | 콘텐츠 관리 구조

과목 → 커리큘럼 노드 → 이론 레슨 → 일반 문제 순서로 연결되며, 상위 콘텐츠 선택 시 하위 콘텐츠의 연결 범위 확인 가능.

관리 흐름

과목 선택 → 단계·행성 구성 → 이론 레슨 연결 → 일반 문제 등록 → 활성화 상태 확인

03 | 주요 관리 기능

03-1 | 과목 및 커리큘럼 관리

역할

- 과목 목록 조회와 신규 과목 등록 및 기존 과목 수정
- 과목별 커리큘럼 노드와 단계·행성 정보 구성
- 키워드·과목·등급 조건을 이용한 커리큘럼 검색

관련 화면

과목 / 커리큘럼 관리

과목 관리

커리큘럼 관리

과목명 검색

사용 여부

+ 과목 등록

과목 목록

번호	과목명	설명	사용 여부	등록일	관리
1	Java	Java programming	활성	2026-07-23	수정
2	Python	Python programming	활성	2026-07-23	수정
3	Web	HTML/CSS/JavaScript	활성	2026-07-23	수정
4	SQL	SQL database learning	활성	2026-07-23	수정

과목 등록 / 수정 폼

과목명 입력

사용 여부 선택

설명 입력 (여러 줄)

저장

취소

과목 관리

커리큘럼 관리

커리큘럼명 검색

과목 선택

레벨

검색

+ 커리큘럼 등록

커리큘럼 목록

번호	과목명	레벨	타입	제목	사용 여부	관리
1	Java	BRONZE	PLANET	Java 변수와 자료형 형성	활성	수정
2	Java	BRONZE	PLANET	Java 조건문 형성	활성	수정
3	Java	BRONZE	PLANET	Java 반복문 형성	활성	수정
4	Java	BRONZE	PLANET	Java 배열 형성	활성	수정
5	Java	BRONZE	PLANET	Java 메서드 형성	활성	수정
6	Java	BRONZE	GATE	Bronze AI 코딩테스트 Gate	활성	수정
7	Java	SILVER	PLANET	Java Silver 자료구조 활용 형성	활성	수정
8	Java	SILVER	PLANET	Java Silver 예외와 검증 형성	활성	수정
9	Java	SILVER	PLANET	Java Silver 입출력 처리 형성	활성	수정
10	Java	SILVER	PLANET	Java Silver 모듈화 설계 형성	활성	수정

1

2

3

4

5

6

7

8

>

커리큘럼 등록 / 수정 폼

과목 선택

레벨 선택

노드 타입 선택

커리큘럼명 입력

정렬 순서

사용 여부 선택

설명 입력 (여러 줄)

저장 취소

03-2 | 이론 레슨 관리

역할

- 과목과 커리큘럼 노드에 연결할 이론 레슨 등록
- 이론 제목·설명·학습 내용·노출 순서 수정
- 과목명·커리큘럼명 조건 검색 및 레슨 삭제

관련 화면

제목 검색

과목

커리큘럼

레벨

활성화 상태

검색

+ 자료 등록

이론 자료 목록

번호	과목	커리큘럼	제목	레벨	문제 수	등록일	활성화	관리
1	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
2	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 02 - 기본 문법	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
3	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 03 - 실행 흐름	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
4	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 04 - 예제 분석	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
5	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 05 - 조건과 분기	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
6	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 06 - 반복과 누적	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
7	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 07 - 자료 다루기	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
8	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 08 - 함수화	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
9	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 09 - 오류 점검	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>
10	Java	Java 변수와 자료형 생성	Java 변수와 자료형 10 - 종합 연습	BRONZE	10/10 정상	2026-07-23	활성	<button>수정</button> <button>삭제</button>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

이론 자료 등록 / 수정 폼

제목 입력

내용 입력 영역

과목 선택

커리큘럼 선택

순서

필수 여부 선택

활성화 토글

저장

취소

03-3 | 일반 문제 관리

역할

- 선택한 이론 레슨에 일반 문제 등록
- 문제 유형·질문·정답·해설·난이도 수정
- 객관식 문제의 선택지 재구성
- 문제 활성·비활성 상태와 검색 조건 관리

관련 화면

문제 내용 검색

과목

커리큘럼

문제 유형

난이도

활성화 상태

검색

+ 문제 등록

문제 목록

번호	과목	커리큘럼	유형	문제 내용 요약	난이도	활성화	관리
1	Java	Java 변수와 자료형 형성	객관식	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 1. 핵심 개념으로 가장 알맞은 ...	BRONZE	활성	수정 삭제
2	Java	Java 변수와 자료형 형성	객관식	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 2. 기본 문법으로 맞는 것을 고...	BRONZE	활성	수정 삭제
3	Java	Java 변수와 자료형 형성	객관식	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 3. 실행 흐름으로 맞는 것을 고...	BRONZE	활성	수정 삭제
4	Java	Java 변수와 자료형 형성	객관식	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 4. 예제의 결과로 알맞은 것을 ...	BRONZE	활성	수정 삭제
5	Java	Java 변수와 자료형 형성	빈칸	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 5. 빈칸에 들어갈 핵심 표현을 ...	BRONZE	활성	수정 삭제
6	Java	Java 변수와 자료형 형성	빈칸	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 6. 조건 또는 반복 흐름의 핵심 ...	BRONZE	활성	수정 삭제
7	Java	Java 변수와 자료형 형성	빈칸	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 7. 자료를 다룰 때 필요한 표현...	BRONZE	활성	수정 삭제
8	Java	Java 변수와 자료형 형성	간단 코드 입력	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 8. 짧은 코드 조각을 작성하세요.	BRONZE	활성	수정 삭제
9	Java	Java 변수와 자료형 형성	간단 코드 입력	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 9. 오류를 줄이는 검증 코드를 ...	BRONZE	활성	수정 삭제
10	Java	Java 변수와 자료형 형성	간단 코드 입력	Java 변수와 자료형 01 - 핵심 개념 문제 10. 레슨 내용을 종합한 코드를...	BRONZE	활성	수정 삭제

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>

문제 등록 / 수정 폼

문제 유형 선택 (객관식 / 빈칸 / 코드 결과 예측 / 간단 코드)

문제 내용 입력

정답 입력

난이도 선택

과목 선택

커리큘럼 선택

레슨 선택

활성화 상태

저장

취소

해설 입력 영역

04 | 핵심 구현 - 문제 수정

처리 역할

- 수정 대상 문제와 연결할 이론 레슨 존재 여부 검증
- 레슨이 속한 커리큘럼과 과목 연결 정보 반영
- 문제 유형에 맞춰 정답과 객관식 선택지 갱신
- 문제 내용 또는 활성 상태 변경 후 관리자 로그 기록

핵심 코드

```
@Transactional
public int updateProblem(ProblemForm form, Long adminId){
    PracticeProblem problem = ppm.findById(form.getProb
```

```

        lessonId())
            .orElseThrow(() -> new BusinessException(
                ErrorCode.COMMON_NOT_FOUND,
                "수정할 문제를 찾을 수 없습니다."
            ));

        boolean activeChanged = form.getIsActive() != null
            && !Objects.equals(problem.getIsActive(), form.getIsActive());

        Lesson lesson = lm.findById(form.getLessonId())
            .orElseThrow(() -> new BusinessException(
                ErrorCode.COMMON_NOT_FOUND,
                "문제에 연결할 이론 자료를 찾을 수 없습니다."
            ));

        CurriculumNode node = cm.findById(lesson.getNodeId())
            .orElseThrow(() -> new BusinessException(
                ErrorCode.COMMON_NOT_FOUND,
                "문제에 연결할 커리큘럼을 찾을 수 없습니다."
            ));

        problem.setSubjectId(node.getSubjectId());
        problem.setNodeId(lesson.getNodeId());
        problem.setProblemType(toProblemTypeCode(form.getProblemType()));
        problem.setQuestion(form.getQuestion());
        problem.setAnswerText(resolveProblemAnswer(form));
        problem.setLessonId(lesson.getLessonId());
        problem.setExplanation(form.getExplanation());
        problem.setDifficultyCode(form.getDifficultyCode());

        problem.setIsActive(form.getIsActive() == null ?

```

```
        problem.isActive() : form.isActive  
    ());
```

```
int updated = ppm.update(problem);  
  
    if (updated == 1) {  
        apm.deleteChoicesByProblemId(problem.getProblem  
Id());  
        if ("MULTIPLE_CHOICE".equals(problem.getProblem  
Type())) {  
            saveProblemChoices(problem.getProblemId(),  
form);  
        }  
    }  
  
    String actionType = activeChanged ? "PROBLEM_STATUS  
_UPDATE" : "PROBLEM_UPDATE";  
    String changeDetail = activeChanged  
        ? (Boolean.TRUE.equals(problem.isActive  
( )) ? "문제를 활성화" : "문제를 비활성화")  
        : "문제를 수정";  
  
    if(updated == 1){  
        adminLogService.insert(  
            operationLog(adminId, actionType, "PROB  
LEM",  
                problem.getProblemId(), proble  
m.getQuestion(), changeDetail)  
        );  
    }  
    return updated;  
}
```